8 차시 / 13

소수를 알아볼까요(1)

학습 목표

- 분모가 10인 분수를 통해 소수를 이해할 수 있다.
- 소수를 쓰고 읽을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 식물의 씨앗을 보거나 심어 본 경험 이야기하기
전개	• 봉선화 씨앗의 길이를 cm로 나타내기 • 0.7 알아보기 • 색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

소수를 알아볼까요(1)

생각 깨우기

봉선화 씨앗을 심으려고 합니다.
봉선화 씨앗의 길이는 몇 cm일까요?

수학익힘 92-93쪽

활동 1

봉선화 씨앗의 길이는 몇 cm인지 알아봅시다.

- 1 cm를 똑같이 10으로 나누었습니다. □ 안에 알맞은 분수를 써넣으세요.

0, $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{5}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{8}{10}$, $\frac{9}{10}$, 1 cm

1 mm는 몇 cm일까?

- 봉선화 씨앗의 길이는 몇 cm인지 분수로 나타내 보세요. $\frac{1}{10}$ cm

- 봉선화 씨앗의 길이는 분수가 아닌 다른 수로 어떻게 나타낼 수 있을까요?

142

도입

- 식물의 씨앗을 보거나 심어 본 경험이 있나요?
  - 방울토마토 씨앗을 본 적이 있습니다.
  - 봉선화 씨앗을 심어 본 적이 있습니다.
- 씨앗의 길이는 얼마만큼이었나요?
  - 손톱에 끼일 정도로 작았습니다.
  - 1 mm 정도였습니다.
- 이번 시간에는 1보다 작은 소수에 대해 알아봅시다.

전개

1 봉선화 씨앗의 길이를 cm로 나타내기 추론 의사소통

- 수직선을 살펴보고, 알 수 있는 것은 무엇인가요?
  - 1 cm를 똑같이 10으로 나누었습니다.
  - 작은 눈금 한 칸의 크기를 분모가 10인 분수로 나타내었습니다.
- □ 안에 알맞은 분수를 써넣으세요.
  - $\left(\frac{1}{10}, \frac{4}{10}, \frac{7}{10}, \frac{9}{10}\right.$를 차례로 써넣는다.$\left.\right)$
- 봉선화 씨앗의 길이는 몇 cm인지 분수로 나타내 보세요.
  - $\frac{1}{10}$ cm입니다.
- 봉선화 씨앗의 길이는 분수가 아닌 다른 수로 어떻게 나타낼 수 있을까요?
  - (각자의 생각을 말해 본다.)
- 분모가 10인 분수는 다른 방법으로 어떻게 나타낼까요?
  - (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

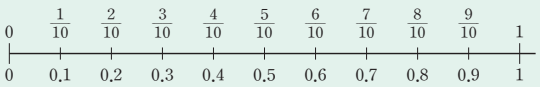
분수와 소수의 연관성을 수직선을 통해 시각적으로 탐색하고, 소수도 1보다 작은 크기를 나타내기 위해 만들어진 것임을 이해하게 한다.

약속하기

분수 $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{3}{10}$, …, $\frac{9}{10}$를 0.1, 0.2, 0.3, …, 0.9라 쓰고, 영 점 일, 영 점 이, 영 점 삼, …, 영 점 구라고 읽습니다.

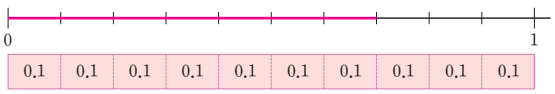
0.1, 0.2, 0.3과 같은 수를 소수라 하고, '.'을 소수점이라고 합니다.

$\frac{1}{10}=0.1$



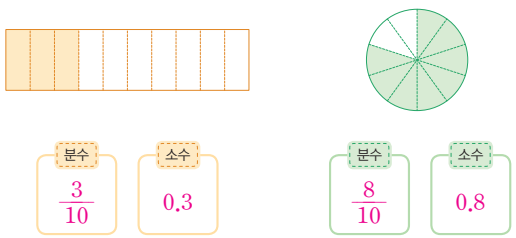
활동 2 0.7을 알아봅시다.

- 0.7을 수직선에 ——로 나타내 보세요.



- 0.7은 0.1이 몇 개인가요? 7개

활동 3 색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내 봅시다.



2 0.7 알아보기 추론 의사소통

- 0.7을 수직선에 ——로 나타내 보세요.
  - (수직선에 0부터 1까지를 전체로 보고 똑같이 10으로 나눈 것 중의 7까지 ——로 나타낸다.)
- 0.7은 0.1이 몇 개인가요?
  - 7개입니다.

지도 및 평가의 주안점

- $\frac{1}{10}$은 0.1과 같고, $\frac{7}{10}$을 $\frac{1}{10}$이 7개인 수로 나타낼 수 있는 것처럼 0.7도 0.1이 7개인 수로 나타낼 수 있음을 서로 연결 지어 지도한다.
- 수직선은 0을 기준으로 하여 위치적인 표현이 중요하므로 0부터 오른쪽으로 7칸을 그을 수 있도록 지도한다.

6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 분수가 아닌 다른 수, 즉 소수로 나타낼 수 있음을 학습한다. 소수를 읽고 쓰는 활동을 충분히 하여 분모가 10인 분수와 소수의 관계를 이해하게 한다.

1 》 작은 눈금 한 칸의 길이와 봉선화 씨앗의 길이를 분수가 아닌 다른 수로 어떻게 나타낼 수 있을지 생각해 보는 활동을 통해 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

3 》 전체와 색칠된 부분의 크기를 보고 이를 분모가 10인 분수와 소수로 나타내 보는 활동을 통해 분수와 소수가 서로 별개의 표현이 아님을 이해하게 한다.

지도 경험을 나누어요

0.1이 9개이면 0.9입니다. 0.1이 10개이면 어떻게 나타내야 할까요?

전체가 1인 종이띠나 수직선을 똑같이 10으로 나눈 것 중의 10개는 전체가 되므로 1로 나타냅니다.

3 색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내기 의사소통

- 색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내 보세요.
  - 색칠한 부분은 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중의 3이므로 분수로 나타내면 $\frac{3}{10}$이고, 소수로 나타내면 0.3입니다.
  - 색칠한 부분은 전체를 똑같이 10으로 나눈 것 중의 8이므로 분수로 나타내면 $\frac{8}{10}$이고, 소수로 나타내면 0.8입니다.

지도 및 평가의 주안점

- 분수로 나타내고 이를 소수로 나타내는 활동이 익숙해지면 색칠한 부분을 소수로만 나타내 보게 한다.
- 비연속적으로 색칠된 그림을 소수로 나타내 보는 활동도 지도한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 1보다 큰 소수에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 수행 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 식물의 씨앗을 보거나 심어 본 경험 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 식물의 씨앗의 길이에 대해 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 봉선화 씨앗의 길이를 cm로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 분모가 10인 분수를 소수로 나타내는 방법 알아보기
  - [전자책등]을 보며 소수를 쓰고 읽기
- 0.7 알아보기
  - [전자책등]을 보며 0.7은 0.1이 몇 개인지 알아보기
- 색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 색칠한 부분을 분모가 10인 분수와 1보다 작은 소수로 나타내기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

소수 빙고

[준비물] 활동지

1. 각 칸의 그림에 원하는 만큼 색칠하고 소수를 적는다.
2. 그림에 색칠하는 칸의 수는 중복되지 않게 한다.
3. 친구들끼리 돌아가며 소수를 부르면 해당하는 칸에 ×표를 한다.
4. →, ↓, ↘, ↙ 방향으로 3줄이 완성되면 "빙고"를 외친다.

전자책등 활용

보충·심화 자료

- **보충 자료 | 소수는 분수로, 분수는 소수로 바꾸기**
  교사가 0.■ 형태의 소수를 제시하고, 학생은 분수로 바꾸어 적는다.
  (반대로 교사가 $\frac{■}{10}$ 형태의 분수를 제시하면 학생은 소수로 바꾸어 적는다.)
- **심화 자료 | 얼마나 긴지 알아보기**
  ① 길이가 10 cm인 종이띠를 여러 개 준비한다.
  ② 전체의 0.■만큼 잘라 본다.
  ③ 종이띠 일부분의 길이를 보고 전체의 얼마인지 소수로 어림한다.

과정 중심 평가

활동 1

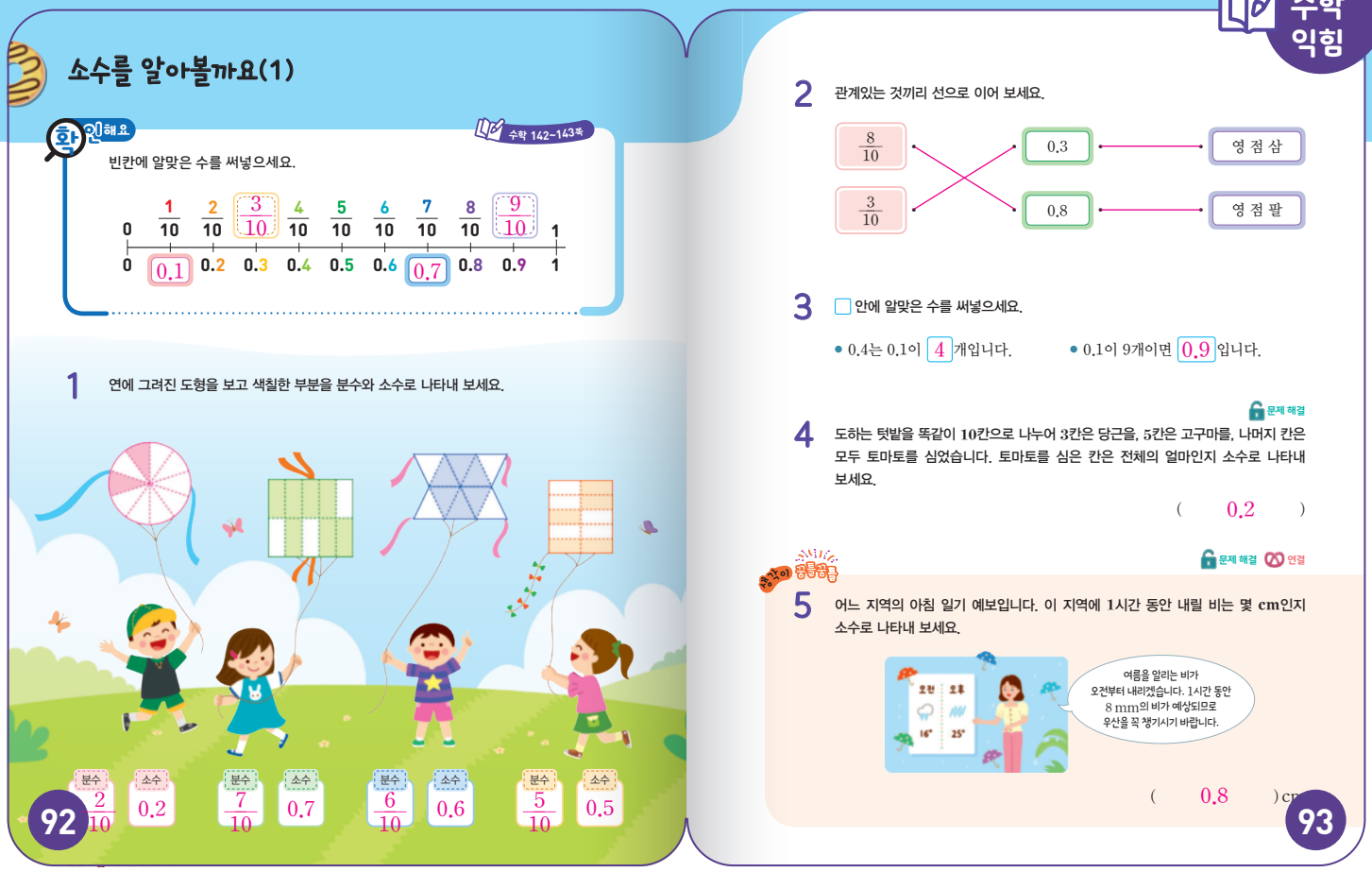
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	1 cm를 똑같이 10으로 나누었을 때 나타낼 수 있는 분수를 작은 수부터 써 보게 한다.
1 cm를 똑같이 10으로 나누었을 때 □ 안에 알맞은 분수로 써넣는 데 어려움이 있는 경우	작은 눈금 1칸, 2칸, ..., 10칸의 길이를 분모가 10인 분수로 나타내 보게 한다.
길이가 몇 cm인지 분수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	분모가 10인 분수로 작은 눈금 한 칸의 길이를 나타내게 한 다음 씨앗의 길이와 관련지어 설명하게 한다.
분수가 아닌 다른 수로 나타내는 것을 생각하는 데 어려움이 있는 경우	분수처럼 1보다 작은 수를 나타내기 위한 수를 떠올려 자유롭게 이야기하도록 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	다양한 한 자리 소수를 수직선에 나타내 보고 0.1의 개수를 구해 보게 한다.
0.7을 수직선에 나타내는 데 어려움이 있는 경우	소수를 분모가 10인 분수로 나타내 1을 똑같이 10으로 나눈 수직선에 표시하게 한다.
0.7은 0.1이 몇 개인지 구하는 데 어려움이 있는 경우	수직선을 보고 작은 눈금 한 칸인 0.1이 몇 개 있는지 세어 보게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	소수를 보고 전체가 똑같이 10으로 나누어진 그림에 색칠하게 한다.
색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	$\frac{□}{10}$는 $\frac{1}{10}$이 몇 개인지 생각해 보게 하고, 소수의 개념을 다시 확인하여 분수와 소수의 관계를 살펴보게 한다.



소수를 알아볼까요(1)

확인해요 수학 142~143쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

0, $\frac{1}{10}$(0.1), $\frac{2}{10}$(0.2), $\frac{3}{10}$(0.3), $\frac{4}{10}$(0.4), $\frac{5}{10}$(0.5), $\frac{6}{10}$(0.6), $\frac{7}{10}$(0.7), $\frac{8}{10}$(0.8), $\frac{9}{10}$(0.9), 1

1 연에 그려진 도형을 보고 색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내 보세요.

분수	소수
$\frac{2}{10}$	0.2
$\frac{7}{10}$	0.7
$\frac{6}{10}$	0.6
$\frac{5}{10}$	0.5

92

수학 익힘

2 관계있는 것끼리 선으로 이어 보세요.

$\frac{8}{10}$ — 0.3 — 영 점 삼

$\frac{3}{10}$ — 0.8 — 영 점 팔

3 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- 0.4는 0.1이 4개입니다.
- 0.1이 9개이면 0.9입니다.

문제 해결

4 도하는 텃밭을 똑같이 10칸으로 나누어 3칸은 당근을, 5칸은 고구마를, 나머지 칸은 모두 토마토를 심었습니다. 토마토를 심은 칸은 전체의 얼마인지 소수로 나타내 보세요.

(0.2)

문제 해결 연결

창의 융합

5 어느 지역의 아침 일기 예보입니다. 이 지역에 1시간 동안 내릴 비는 몇 cm인지 소수로 나타내 보세요.

오전 16° 오후 25°

여름을 알리는 비가 오전부터 내리겠습니다. 1시간 동안 8 mm의 비가 예상되므로 우산을 꼭 챙기시기 바랍니다.

(0.8) cm

93

문항 분석

	평가 내용
1	색칠한 부분을 분수와 소수로 나타내기
2	소수 이해하기
3	소수는 0.1이 몇 개인지 알아보기
4	토마토를 심은 칸은 전체의 얼마인지 소수로 나타내기
5	cm와 mm의 관계를 이용하여 실생활 문제 해결하기

교과 역량

4 문제 해결

텃밭을 똑같이 10으로 나누고 그중 일부를 소수로 표현하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	당근과 고구마를 심은 칸도 소수로 나타내 보게 한다.
토마토를 심은 칸을 소수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	텃밭 전체를 똑같이 10으로 나누었으므로 한 칸은 0.1이므로, 남은 칸은 0.1이 몇 개인지 알아보고 소수로 나타내 보게 한다.

5 문제 해결 연결

실생활 속에서 소수의 개념을 이끌어 내어 mm로 표현된 강수량을 cm로 나타내는 과정을 통해 수학의 유용성을 알고, 문제 해결 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	교실이나 실생활에서 1 cm보다 작은 물건을 찾아 그 길이를 소수로 나타내 보게 한다.
mm를 cm로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	□ mm는 1 mm가 □개이므로 0.1 cm가 □개임을 알게 한다.